

操作系统

课程介绍

同济大学计算机系

交作业

对分易 教学平台

邀请学生进班

操作系统2025, 国家, 拔尖班(邓蓉)



国家, 拔尖班(BFRMZ)

刷新

请长按此二维码, 转发给您的学生
让学生长按二维码进入您的班级

大群, 课件、通知



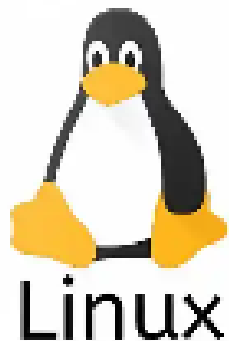
小群 (同学们为主), 讨论, 共同进步



请同学们修改自己的群昵称。

格式: 学号-姓名

操作系统是什么



Unix V6
Unix V6++

.....

- **操作系统 (Operating System) 是最重要的系统软件**
 - 管理计算机系统资源
 - 为应用程序提供服务



要求：掌握基本理论 & 案例学习

■ 理论学习

- 考研大纲 408
- Unix系统设计与实现 架构与组成、资源管理策略与具体实现机制

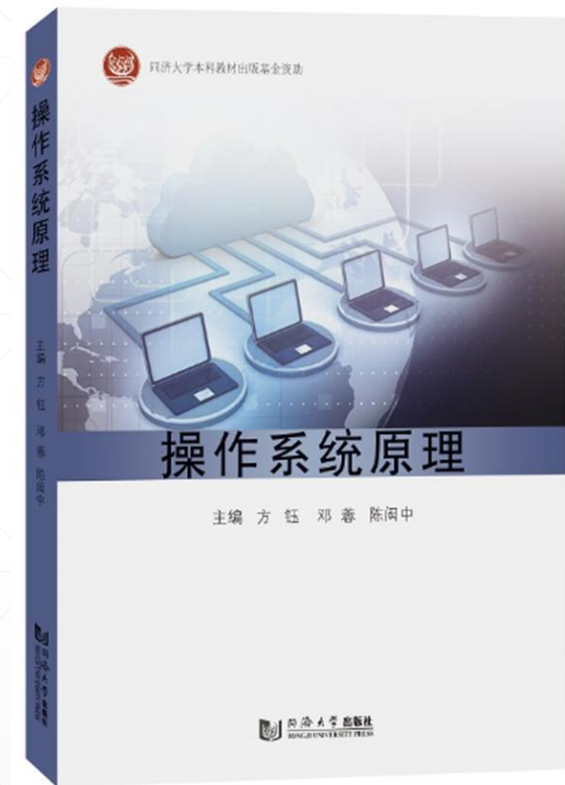
■ 案例学习

- 阅读Unix V6内核源代码
- 秋季学期：动手修改内核，加深基础理论理解
- 春季学期（课程设计）：设计实现自己的内核。2024~2025年度，完成Unix V6内核的离散化工作；2025~2026年度。。。

教材

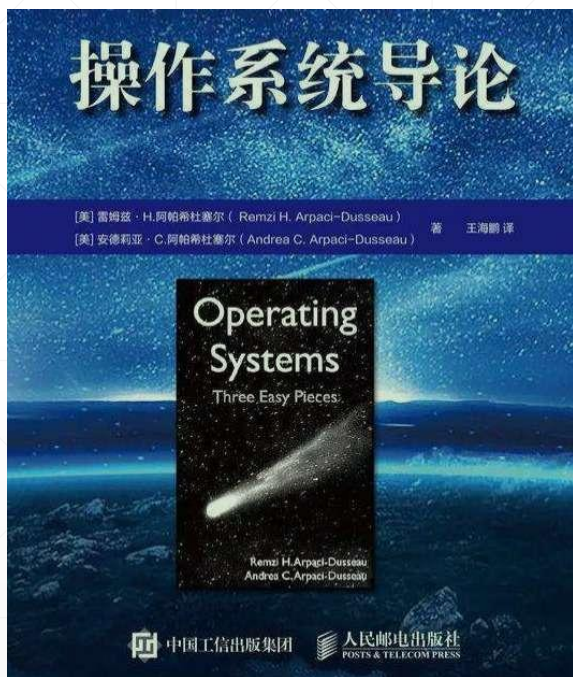
1、<https://product.dangdang.com/29498252.html>

2、电子版讲义，包括 PPT 和 补充的讲稿

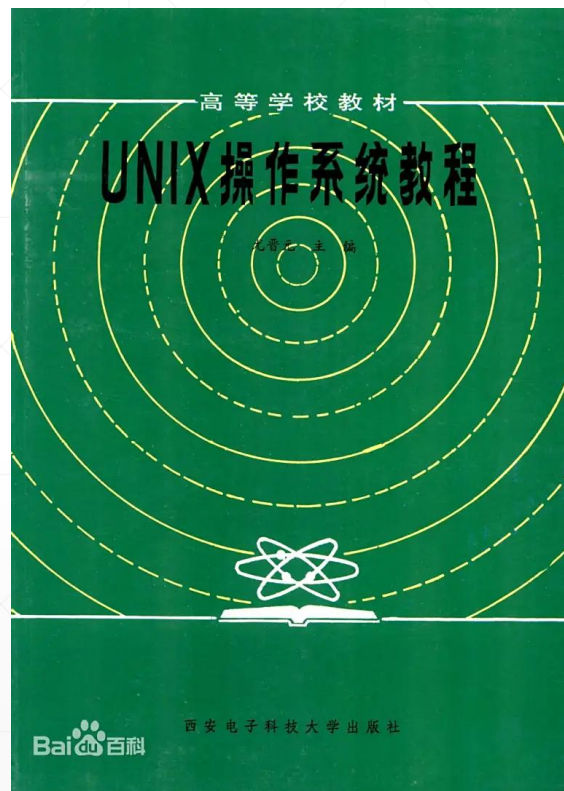


介绍操作系统基本理论，讲解Unix V6++系统

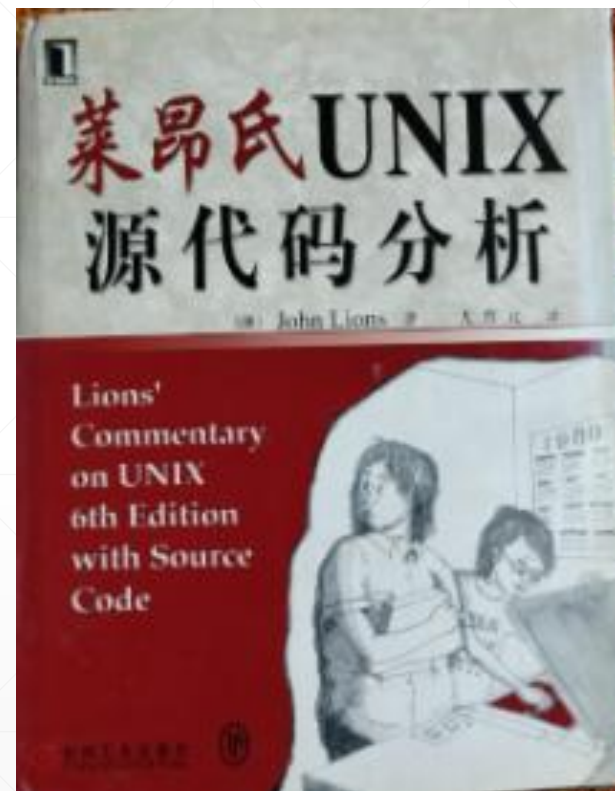
参考书



OSTEP, 补充理论知识



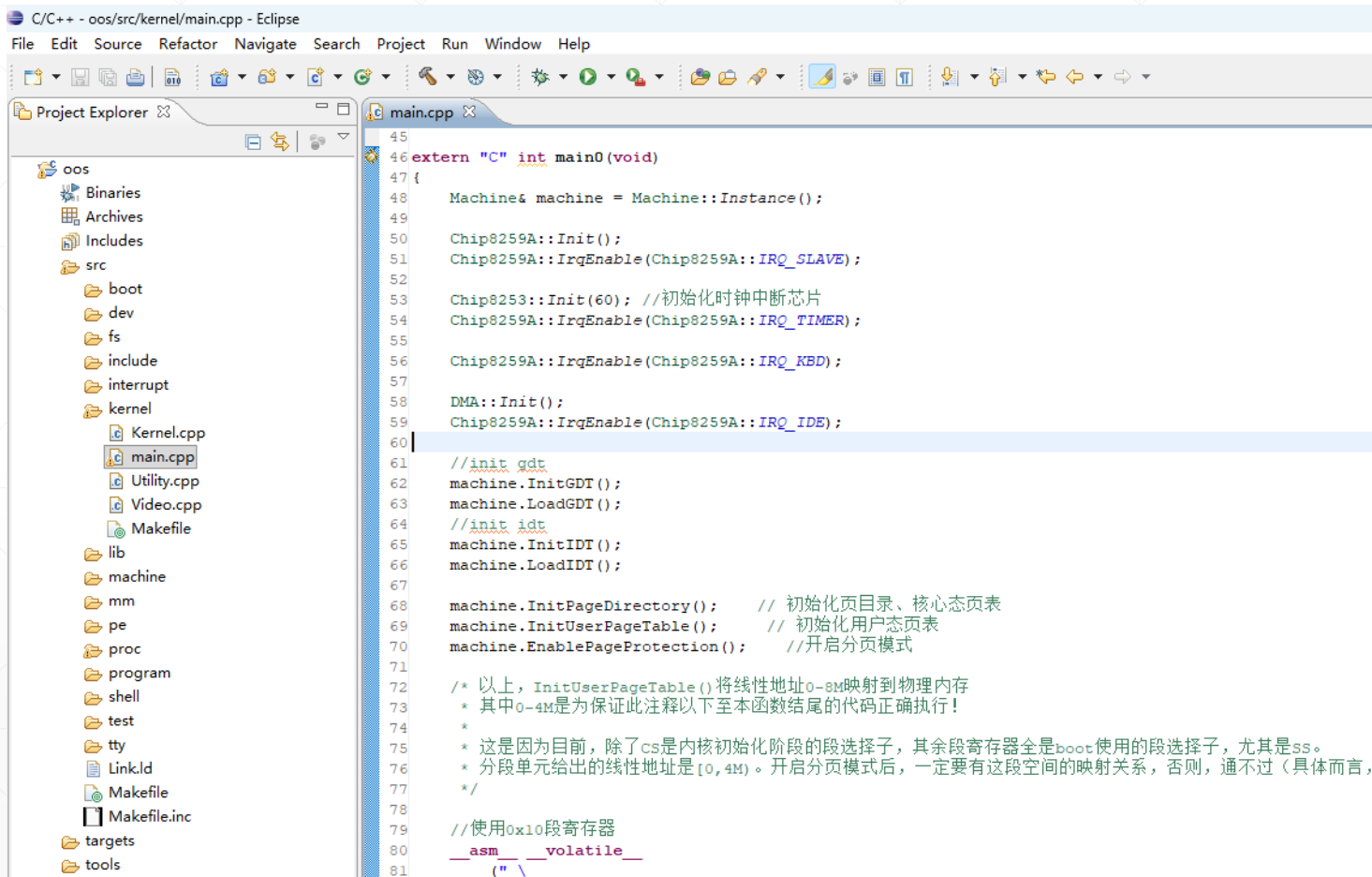
Unix系统基本概念



Unix V6源代码
(Unix V6++移植的就是这版代码)

教学用的开源内核, Unix V6++

- PC版Unix V6系统
- 开发者：同济大学陈闾中教授团队 和 计算机系的每位同学
- 该系统在Intel i386芯片上移植Unix V6系统，后者是所有现代操作系统的鼻祖



```
C/C++ - oos/src/kernel/main.cpp - Eclipse
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Project Explorer
oos
├── Binaries
├── Archives
├── Includes
├── src
│   ├── boot
│   ├── dev
│   ├── fs
│   ├── include
│   ├── interrupt
│   ├── kernel
│   │   ├── Kernel.cpp
│   │   ├── main.cpp
│   │   ├── Utility.cpp
│   │   ├── Video.cpp
│   │   └── Makefile
│   ├── lib
│   ├── machine
│   ├── mm
│   ├── pe
│   ├── proc
│   ├── program
│   ├── shell
│   ├── test
│   ├── tty
│   ├── Link.ld
│   ├── Makefile
│   └── Makefile.inc
├── targets
└── tools

main.cpp
45
46 extern "C" int main0(void)
47 {
48     Machine& machine = Machine::Instance();
49
50     Chip8259A::Init();
51     Chip8259A::IrqEnable(Chip8259A::IRQ_SLAVE);
52
53     Chip8253::Init(60); //初始化时钟中断芯片
54     Chip8259A::IrqEnable(Chip8259A::IRQ_TIMER);
55
56     Chip8259A::IrqEnable(Chip8259A::IRQ_KBD);
57
58     DMA::Init();
59     Chip8259A::IrqEnable(Chip8259A::IRQ_IDE);
60
61     //init gdt
62     machine.InitGDT();
63     machine.LoadGDT();
64     //init idt
65     machine.InitIDT();
66     machine.LoadIDT();
67
68     machine.InitPageDirectory(); // 初始化页目录、核心态页表
69     machine.InitUserPageTable(); // 初始化用户态页表
70     machine.EnablePageProtection(); // 开启分页模式
71
72     /* 以上, InitUserPageTable() 将线性地址0-8M映射到物理内存
73      * 其中0-4M是为保证此注释以下至本函数结尾的代码正确执行!
74      *
75      * 这是因为目前, 除了cs是内核初始化阶段的段选择子, 其余段寄存器全是boot使用的段选择子, 尤其是ss。
76      * 分段单元给出的线性地址是[0, 4M)。开启分页模式后, 一定要有这段空间的映射关系, 否则, 通不过(具体而言,
77      */
78
79     //使用0x10段寄存器
80     __asm__ __volatile__
81     (" \
```



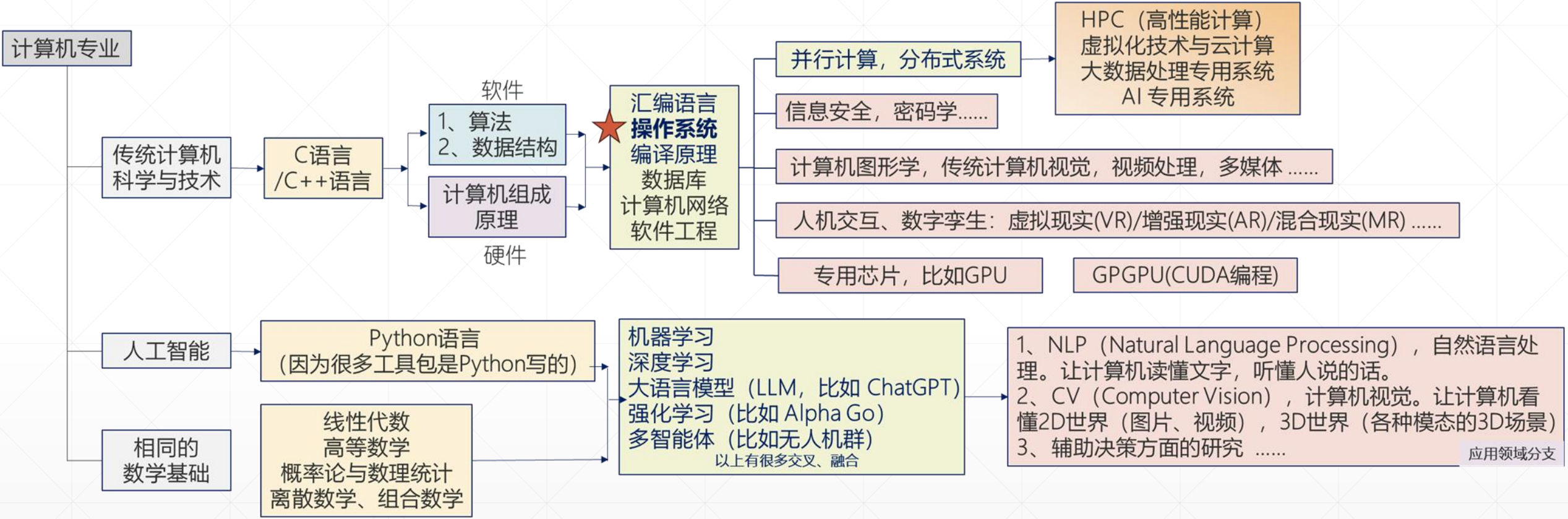
教学计划

- 16教学周。中秋、国庆，元旦放假，本课程没有调休，共计 28次授课 + 一次期末复习
- 4学分，总评分组成（没有期中考试）
 - 考勤 10%
 - 作业 30%
 - 实验 30%
 - 期末考试 30%



附录：《操作系统》在计算机课程体系中的位置

备注1：此栏（1）绿色是计算机工业的基石。（2）汇编语言，操作系统和编译原理是程序员的三驾马车。



备注2：智能可以分2类。这两者的区别在于：计算机系统是否与人之外的物理世界交互。
非具身智能，比如QQ推荐音乐，京东推荐商品。
具身智能，比如人型机器人，蛇形机器人（下管道），无人车，无人机，机械手。

备注3：还有一类非主流的智能实现方式——群智能。就是模仿生物群体表现出的智能，求解组合优化.....方面的复杂问题。比如蚁群、鸟群.....

跨入人工智能时代，操作系统知识和技能还重要吗？

我们需要怎样的人工智能人才？..... 他们不仅仅来自计算机视觉、自然语言处理、机器学习这些显而易见的领域，还应该来自更上游的**算力系统、系统软件、高性能计算、数据库等领域**，甚至于脑科学、心理学、物理学、数学等更广泛的领域。人才的厚度和广度极其重要.....



—— 鄂维南 院士

中国科学院学部第九届学术年会上的报告《数学与人工智能》
2024年6月24日



授课内容细节 (核心知识点)

操作系统: 理论学习 + 多用户分时操作系统 (Unix V6) 的设计与实现

绪论: 整体上初步认识OS和Unix V6系统, 为后续章节奠定基础, 把握课程全局。

进程管理: 进程是操作系统最核心概念, 是应用程序的一次执行过程。进程有生命, 计算机系统一切活动都是现运行进程做的。主要内容 (1) 进程表示和进程状态 (2) 进程调度 (3) 进程通信 (4) Unix V6进程表示。

综合案例, Unix V6的进程管理: 采用剥夺式动态优先级调度策略, 有力地支持分时操作。这个子系统简洁优雅, 性能卓越。主要内容 (1) 多道程序并发的关键技术, 包括进程切换, 时间片轮转调度和进程状态转换 (2) 盘交换区的使用 (3) 进程创建fork和进程终止exit (4) 栈扩充和堆空间管理

内存管理: 为进程分配内存, 让它具备执行条件。挑战在于 (1) 避免进程相互干扰 (2) 让有限的内存容纳尽可能多的进程。主要内容 (1) 连续内存管理方式 (2) 离散内存管理方式, 页式、段式 (3) 案例学习: Unix V6内存管理 (连续内存管理方式) (4) 虚拟存储器

中断: 操作系统是中断激活的软件。中断促使计算机系统从执行应用程序的状态转为执行操作系统内核代码状态。主要内容 (1) Unix V6的中断处理流程 (2) 外设中断 (3) 时钟中断 (4) 系统调用 (5) 异常

外设管理: 外设是计算机系统与外界接口, 不同外设作用不同, 工作方式迥异 (1) 磁盘用来永久存储数据 (2) 键盘、鼠标、屏幕是人机交互接口 (3) 网络是一台计算机与其它计算机交流数据的接口 (4) 摄像头和机械臂.....是计算机感知、控制物理世界的接口。但是, 无论哪种外设, 其作用无外乎为计算机系统输入运行所需的数据或输出计算机系统生成的数据。主要内容 (1) 基本概念 (2) 机械硬盘调度算法 (3) 案例学习: Unix V6的外设管理, 硬盘驱动和磁盘高速缓存池, Unix V6的字符终端管理 (键盘+屏幕)

文件系统: 为文件分配磁盘数据块, 用目录管理磁盘文件, 为进程提供文件数据块读写服务。主要内容 (1) Unix V6文件系统的静态结构 (2) Unix V6的打开文件系统

Unix V6++是Unix V6在bochs虚拟机上的开源实现。是我们系自主开发的教学用操作系统。bochs虚拟机是一台单核PC机, CPU型号: Intel i386